



디지털공학

1 주차

0 강의개요

[교과목명] 디지털 논리회로-1

[담당교수] 김대성

[연 락 처] daesung7723@gmail.com

[강의교재]

- Digital Design 6th Edition
- (원서) Pearson / (번역) 퍼스트북

[강의진행]

- 교재 중심 강의 진행
- logisim evolution을 이용한 시뮬레이션 병행

[평가방법]

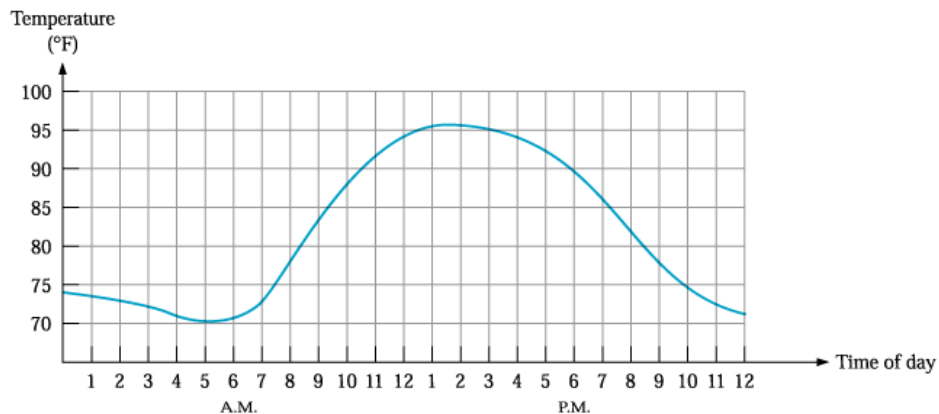
- 중간고사 30%, 기말고사 30%, 과제물 20%, 출석 20%(결석 -1, 지각 3회 -1)



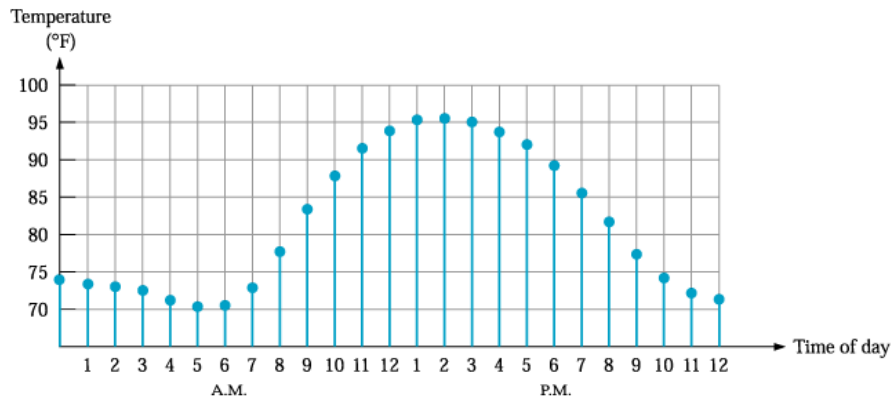
0 디지털 시스템 개요

■ 디지털과 아날로그

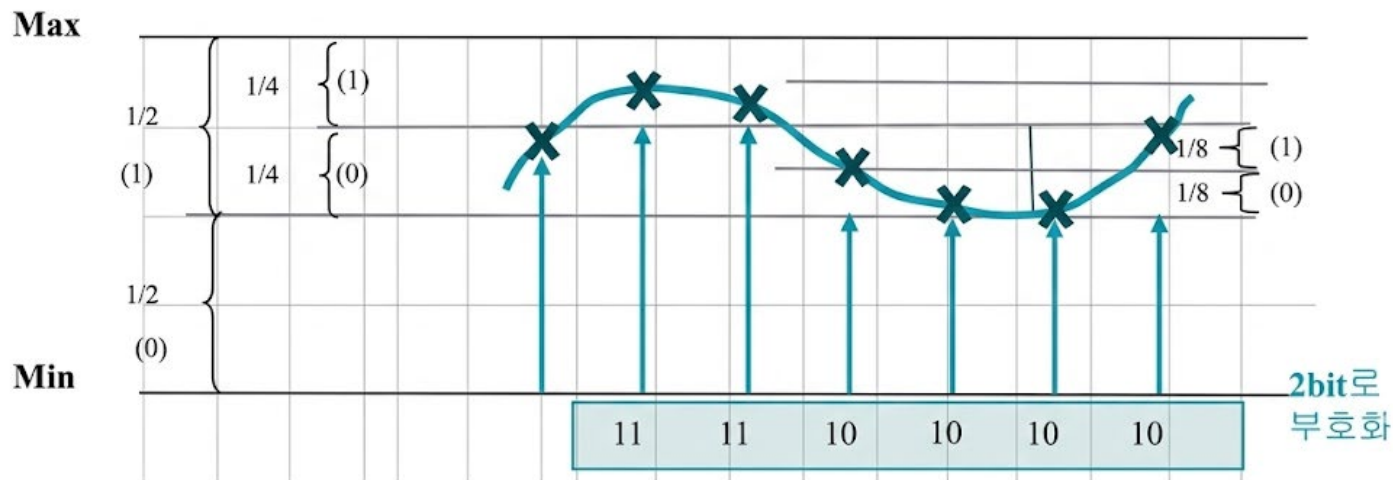
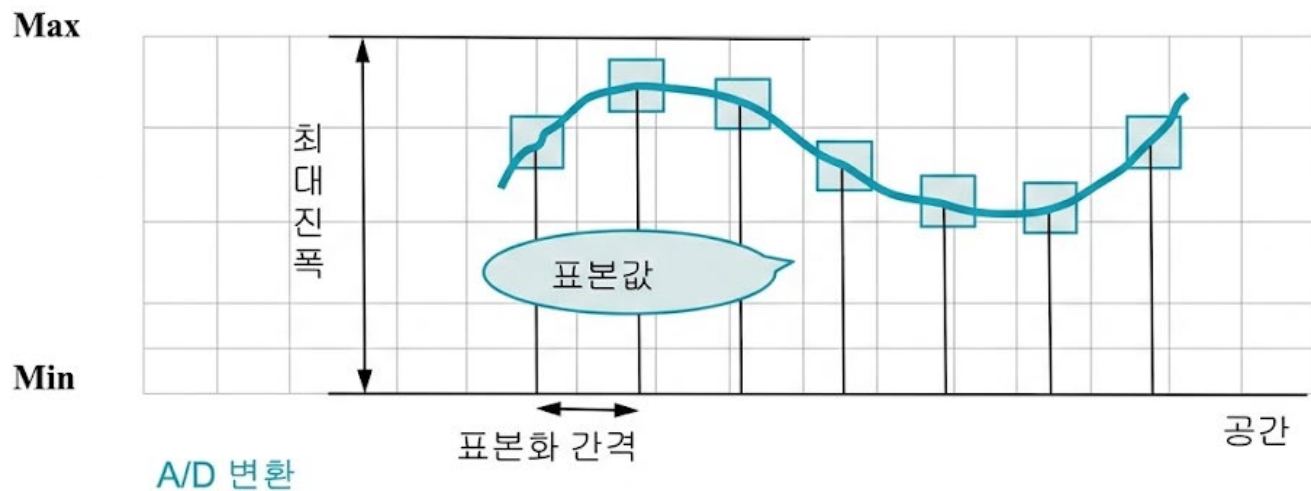
- [Analog] 크기가 연속(Continuous)으로 변하는 신호



- [Digital] 이산신호(Discrete) 중 크기가 유한집합 내에서만 변하는 신호

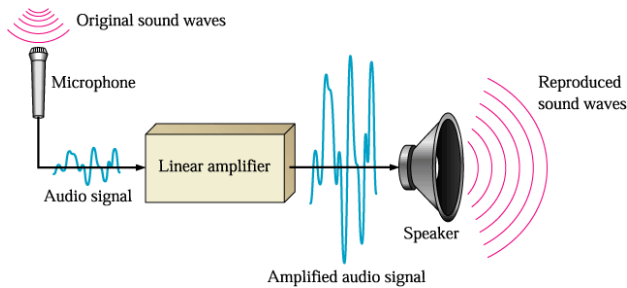


■ 아날로그 to 디지털

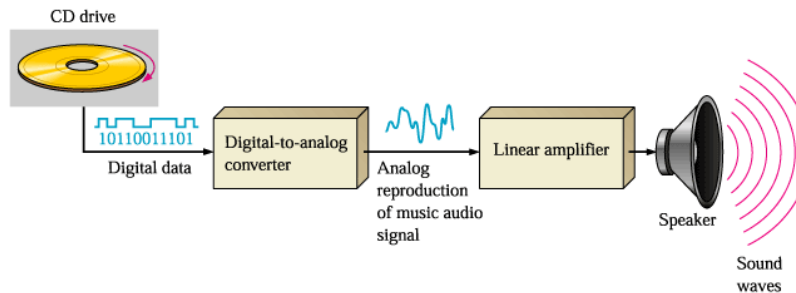


■ 아날로그 시스템과 디지털 시스템

- 아날로그 전자 시스템



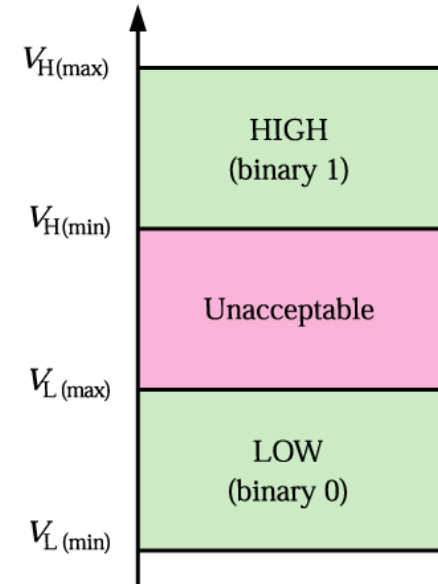
- 디지털 /아날로그 전자 시스템



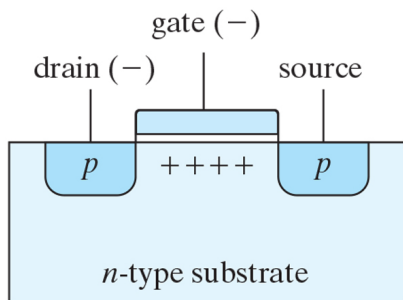
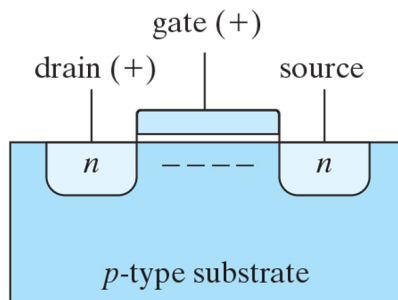
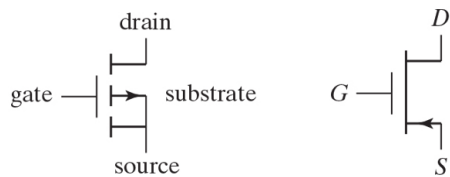
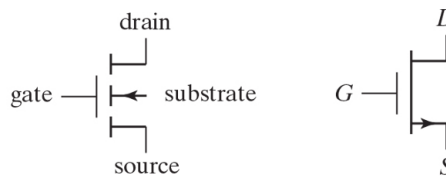
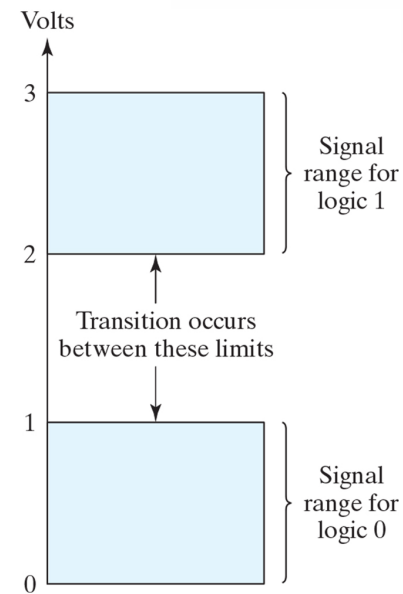
- 디지털 시스템은 아날로그 시스템에 비해 잡음에 대한 영향을 줄일 수 있음
(신호복원 및 증폭)

■ 디지털 시스템

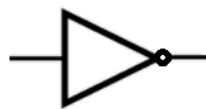
- 디지털 시스템은 두 가지 상태만을 가지는 회로 및 시스템을 칭함
- 이러한 이유로 0과 1로 상태를 나타내는 2진 시스템을 기반으로 함
- [비트] 디지털 회로에서 전압 레벨에 의해 상태를 나타냄
 - [양논리, Positive Logic] 1을 High, 0을 Low로 표현
 - [음논리, Negative Logic] 1을 Low, 0을 High로 표현
- [코드] 0과 1의 조합을 통해 숫자, 기호, 영문자 및 기타 정보를 표현하는 방식
 - 2진, BCD, Gray 코드, 아스키 코드 등



반도체와 스위칭 소자

(a) *p*-channel(b) *n*-channel(a) *p*-channel(b) *n*-channel

스위칭 소자로 구성된 기본 논리 게이트



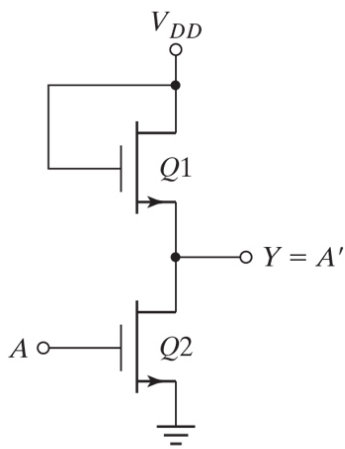
Inverter



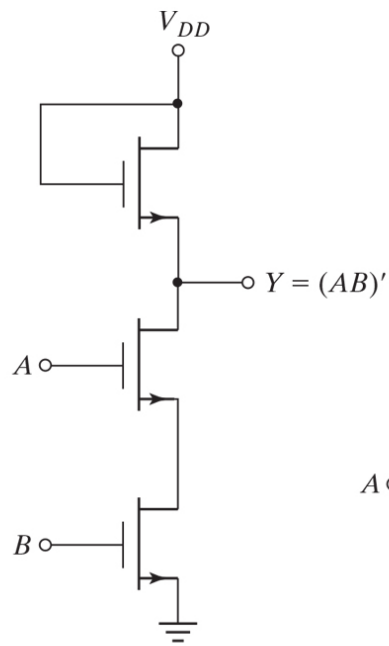
NAND



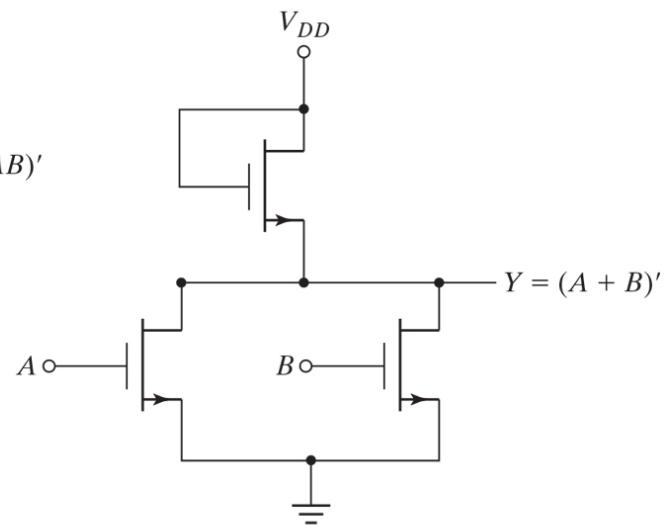
NOR



(a) Inverter

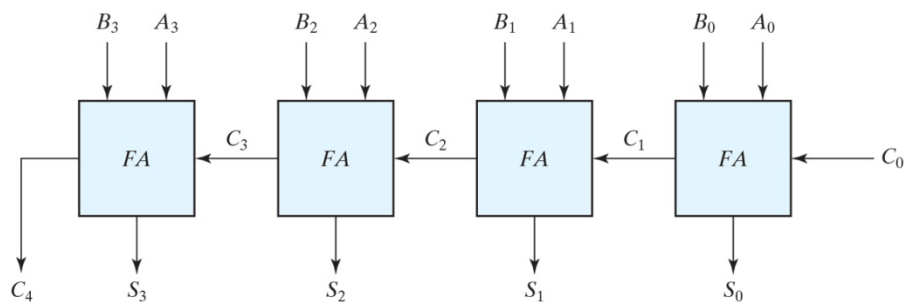
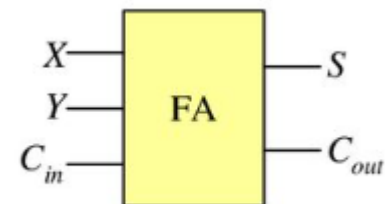
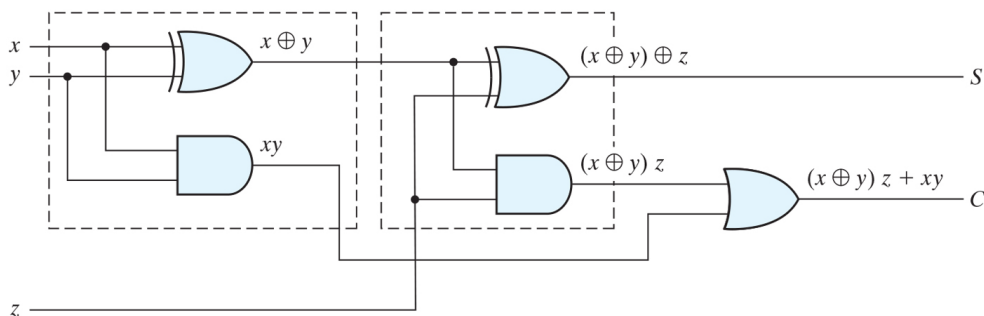


(b) NAND gate



(c) NOR gate

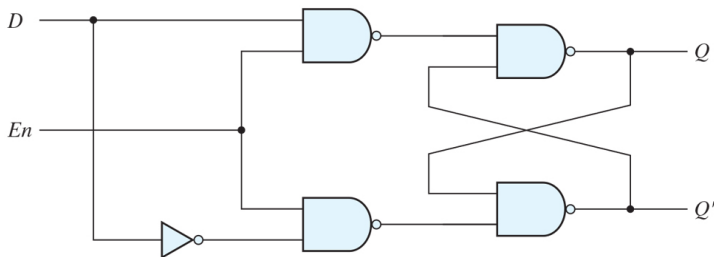
■ 기본 논리 게이트로 조합논리회로 구현



순차논리회로 구현 및 데이터 저장

- 데이터 저장
 - 플립플롭 : 하나의 비트 저장
 - 레지스터 : 여러 비트 저장
 - 반도체 메모리 : ROM, RAM 등
 - 자기 메모리 : 하드디스크

[D-Latch]

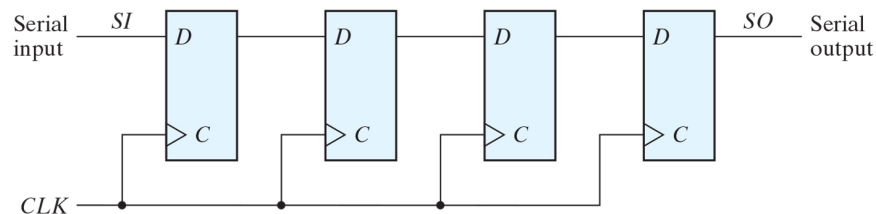


(a) Logic diagram

En	D	Next state of Q
0	X	No change
1	0	$Q = 0$; reset state
1	1	$Q = 1$; set state

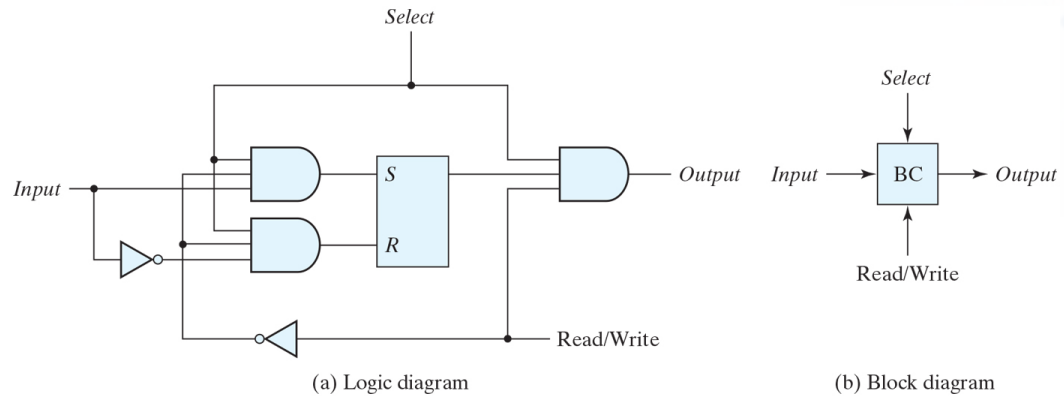
(b) Function table

[4-bit Register]

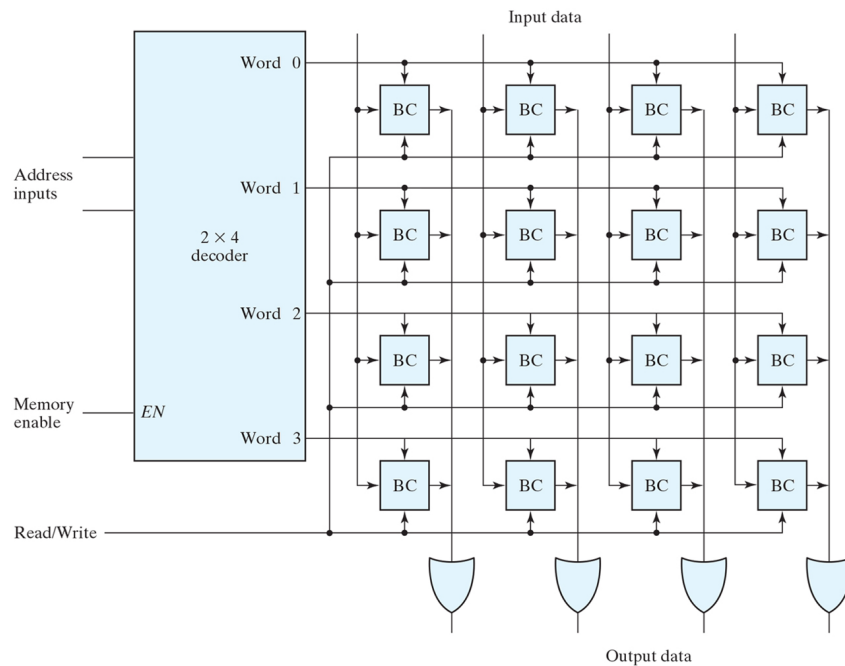


메모리 구현

[Memory Cell]

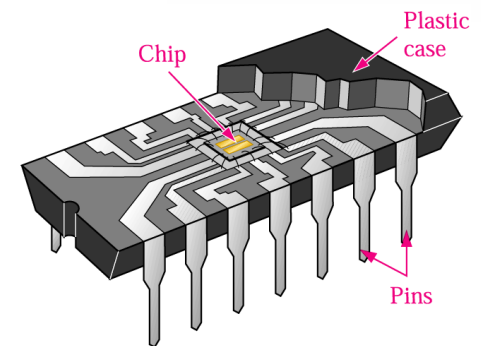
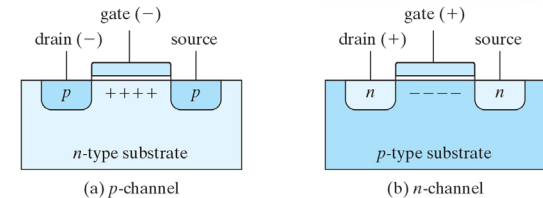


[4x4 RAM]

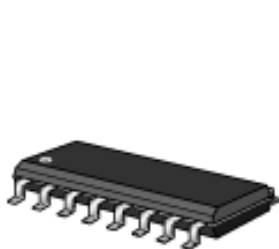


IC 패키징 및 사용

- ⑩ 일부를 잘라낸 삽입 장착형 IC 패키지의 모습

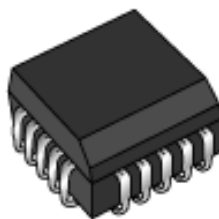


- ⑩ 표면 장착형 IC 패키지의 형태



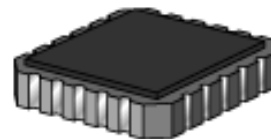
End view

(a) SOIC with "gull-wing" leads



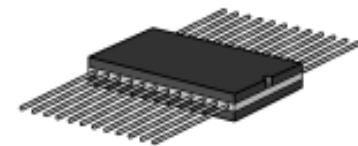
End view

(b) PLCC with J-type leads



End view

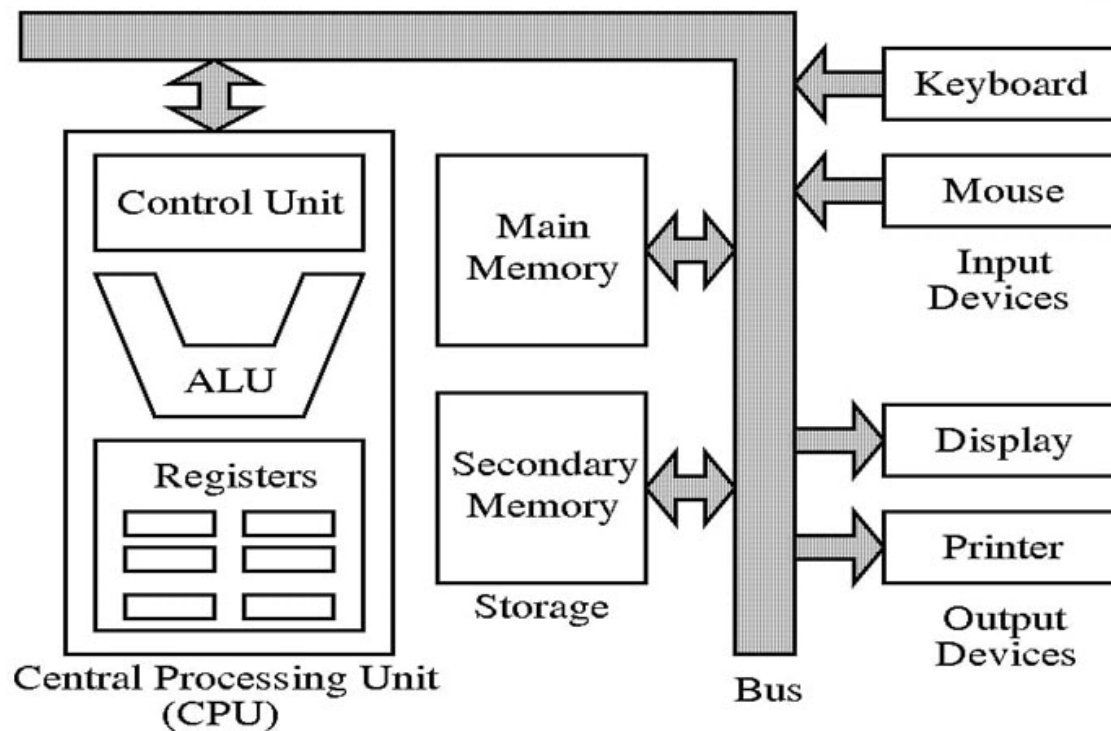
(c) LCCC with no leads (contacts are part of case)



End view

(d) Flat pack (FP) with straight leads

■ 디지털 IC를 이용한 컴퓨터 구현



반도체에서 CPU까지: 디지털 시스템의 계층 구조

